ALÉM DA GOVERNANÇA CONTRATUAL: A COOPERAÇÃO INTERORGANIZACIONAL DE CULTURAS DE SEGURANÇA ENTRE EMPRESAS CONTRATANTES E PRESTADORAS DE SERVIÇOS COMO VETOR DE RESILIÊNCIA OPERACIONAL

BEYOND CONTRACTUAL GOVERNANCE: INTERORGANIZATIONAL COOPERATION OF SAFETY CULTURES BETWEEN PRINCIPAL AND CONTRACTOR COMPANIES AS A DRIVER OF OPERATIONAL RESILIENCE

MÁS ALLÁ DE LA GOBERNANZA CONTRACTUAL: LA COOPERACIÓN INTERORGANIZACIONAL DE CULTURAS DE SEGURIDAD ENTRE EMPRESAS CONTRATANTES Y CONTRATISTAS COMO VECTOR DE RESILIENCIA OPERATIVA

Dafnhe Thor Barros
Engenheiro de Segurança do Trabalho – Especialista em Gestão Integrada de SST – Brasil
E-mail: dafnhe.thor@msn.com

Resumo:

A prestação de serviços a terceiros consolidou-se como modelo proeminente de organização produtiva na indústria. Todavia, a fragmentação dos vínculos de trabalho nas interfaces interorganizacionais frequentemente gera vulnerabilidades em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), potencializadas por assimetrias de poder econômico, controles contratuais estritamente formais e risco de subnotificação de eventos indesejados. O presente artigo propõe um modelo conceitual (*framework*) para analisar a cooperação interorganizacional de culturas de segurança entre empresas contratantes e prestadoras de serviços, examinando a transição da conformidade burocrática de papel (*paper compliance*) para uma governança relacional e sistêmica. Metodologicamente delineado como um ensaio teórico-conceitual fundamentado em revisão narrativa da literatura e análise normativa comparada, o estudo articula os modelos de maturidade de Hudson, a concepção de Cultura Justa de Reason, os fatores humanos e a variabilidade do trabalho em Dekker, as formulações de governança de Dyer e Singh e a teoria da criação de conhecimento de Nonaka e Takeuchi, dialogando estritamente com os marcos regulatórios vigentes — com ênfase no item 1.5.8 da NR-01 (com vigência a partir de maio de 2026), na disciplina de integração da NR-05 e no requisito 8.1.4.2 da norma técnica ABNT NBR ISO 45001:2018. Como contribuição original, o ensaio estrutura uma matriz conceitual que discrimina antecedentes relacionais, mecanismos sociotécnicos de interface e proposições teóricas de resultados esperados — categorizados em eficácia das barreiras operacionais, aprendizagem bidirecional, segurança psicológica no reporte de riscos, potenciais retornos sobre a prevenção e alinhamento à sustentabilidade corporativa. Conclui-se que a segurança em operações compartilhadas decorre de uma capacidade relacional dinâmica cocriada na interface produtiva, propondo-se uma agenda de validação empírica dotada de indicadores operacionais mensuráveis.

Palavras-chave: Cultura de Segurança; Terceirização Industrial; Governança Relacional; Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; Cooperação Interorganizacional; NR-01.

Resumo:

Contracting external service providers has become a dominant operational model across industrial sectors. However, the fragmentation of labor ties across interorganizational interfaces frequently generates occupational health and safety (OHS) vulnerabilities, compounded by economic power asymmetries, strictly formal contractual controls, and risks of incident underreporting. This paper proposes a conceptual framework to analyze the interorganizational cooperation of safety cultures between principal (client) and contractor companies, examining the transition from paper compliance toward relational, systemic governance. Methodologically structured as a theoretical-conceptual essay supported by a narrative literature review and normative legal analysis, the study integrates Hudson's safety maturity framework, Reason's Just Culture tenets, human factors and work variability in Dekker, Dyer and Singh's relational governance theory, and Nonaka and Takeuchi's knowledge creation model. It strictly addresses prevailing regulatory standards, emphasizing clause 1.5.8 of Brazilian NR-01 (effective from May 2026), NR-05 joint committee integration requirements, and clause 8.1.4.2 of ABNT NBR ISO 45001:2018. As its primary contribution, the essay establishes a multi-level conceptual model differentiating relational antecedents, sociotechnical interface mechanisms, and theoretical propositions regarding expected outcomes — categorized into operational barrier efficacy, bidirectional learning, psychological safety in risk communication, potential returns on prevention, and corporate sustainability alignment. The paper concludes that safety in shared operations constitutes an emergent relational capability co-created across organizational boundaries, establishing an empirical validation agenda with measurable indicators.

Keywords: Safety Culture; Industrial Outsourcing; Relational Governance; Occupational Risk Management; Interorganizational Cooperation; NR-01.

Resumo:

La subcontratación de servicios se ha consolidado como un modelo predominante de organización productiva en la industria. Sin embargo, la fragmentación de los vínculos laborales en las interfaces interorganizacionales a menudo genera vulnerabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), potenciadas por asimetrías de poder económico, controles contractuales estrictamente formales y riesgo de subnotificación de incidentes. Este artículo propone un marco conceptual (*framework*) para analizar la cooperación interorganizacional de culturas de seguridad entre empresas contratantes y contratistas, examinando la transición del mero cumplimiento documental (*paper compliance*) hacia una gobernanza relacional y sistémica. Metodológicamente estructurado como un ensayo teórico-conceptual basado en una revisión narrativa de la literatura y un análisis normativo comparado, el estudio articula los modelos de madurez de Hudson, la Cultura Justa de Reason, los factores humanos en Dekker, la gobernanza relacional de Dyer y Singh y la creación de conocimiento de Nonaka y Takeuchi, en diálogo con los marcos regulatorios vigentes — especialmente el ítem 1.5.8 de la NR-01 brasileña (en vigor a partir de mayo de 2026), la NR-05 y la norma técnica voluntaria ABNT NBR ISO 45001:2018 (requisito 8.1.4.2). Como contribución central, el ensayo estructura una matriz conceptual que discrimina antecedentes relacionales, mecanismos sociotécnicos de interfaz y proposiciones teóricas de resultados esperados — categorizados en eficacia de barreras operativas, aprendizaje bidireccional, seguridad psicológica en la comunicación de riesgos, potencial retorno sobre la prevención y sostenibilidad corporativa. Se concluye que la seguridad en operaciones compartidas constituye una capacidad relacional dinámica cocreada en la interfaz productiva, proponiéndose una agenda de contrastación empírica con indicadores medibles.

Palabras clave: Cultura de Seguridad; Subcontratación; Gobernanza Relacional; Gestión de Riesgos Ocupacionales; Cooperación Interorganizacional; NR-01.

1. INTRODUÇÃO

A reorganização produtiva observada nas últimas quatro décadas consolidou a terceirização e a contratação de serviços especializados como estratégias centrais de estruturação operacional na indústria contemporânea. Setores intensivos em capital e com severas matrizes de risco — a exemplo de óleo e gás, mineração, petroquímica, metalurgia, siderurgia, construção pesada e montagem industrial — passaram a alocar parcelas substanciais de suas intervenções de manutenção de ativos, movimentação de cargas, logística e paradas de usina a prestadoras de serviços externas.

No cenário jurídico brasileiro, esse movimento experimentou expressiva expansão institucional a partir das Leis Federais nº 13.429/2017 e nº 13.467/2017, as quais reformularam a Lei nº 6.019/1974 para autorizar a prestação de serviços a terceiros em quaisquer atividades da empresa contratante, inclusive em sua atividade principal. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), fixou a tese vinculante da licitude irrestrita da terceirização de qualquer atividade-meio ou atividade-fim, preservando a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora pelo adimplemento dos créditos trabalhistas e previdenciários nos moldes da jurisprudência consolidada.

Não obstante a justificativa de ganho de eficiência econômica e especialização técnica, a literatura sociológica, ergonômica e epidemiológica aponta que a fragmentação das cadeias de trabalho pode introduzir vulnerabilidades complexas no campo da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Investigações documentadas (DRUCK, 2016; CAMPOS, 2018; BELCHIOR, 2018; GUIDA; FIGUEIREDO; HENNINGTON, 2020; SILVA; LACAZ, 2020; LIMA; OLIVEIRA, 2021) registram que regimes de terceirização marcados por rotatividade elevada de pessoal, menor tempo médio de casa e compressão de custos contratuais tendem a exibir indicadores desfavoráveis de afastamento acidentário e maior severidade nas lesões quando contrastados a contingentes do quadro próprio de pessoal. Estudos empíricos e epidemiológicos nacionais revelam assimetrias expressivas: trabalhadores terceirizados chegam a registrar coeficientes de mortalidade ocupacional até cinco vezes superiores aos de empregados diretos em setores industriais pesados (como petróleo, gás e energia elétrica), ao mesmo tempo em que enfrentam barreiras estruturais que inibem em até 1,83 vez o registro formal de afastamentos por lesões não letais, impulsionadas pela insegurança jurídica do vínculo e pelo receio de demissão. Essa constatação ganha relevo fático pelo mandamento esculpido no art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019/1974 (introduzido pela Lei nº 13.429/2017), o qual preceitua expressamente que é responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores prestadores de serviços quando a atividade for executada em suas dependências ou em local previamente convencionado em contrato.

Historicamente, a resposta organizacional hegemônica das empresas tomadoras perante os riscos de contratadas tem oscilado entre o controle puramente contratual e a proliferação burocrática de normas, fenômeno conceituado na literatura de fatores humanos como "segurança burocrática" ou *Safety Clutter* (HALE; BORYS, 2013; RAE et al., 2018; LIM et al., 2025). Sob essa abordagem formalista, transfere-se o encargo do controle mediante imposições procedimentais exaustivas e auditorias punitivas de documentação. Como consequência, a gestão de SST corre o risco de degenerar em conformidade puramente formal de papel (*paper compliance*): os trabalhadores contratados veem-se constrangidos a preencher formulários repetitivos de Análise Preliminar de Risco (APR) e permissões de trabalho meramente para cumprir exigências de portaria, enquanto o Trabalho Real (*Work-as-Done*) na linha de frente distancia-se das hipóteses abstratas preconizadas no Trabalho Prescrito (*Work-as-Imagined*) (DEKKER, 2014; BORYS et al., 2009).

Ademais, pesquisas empíricas no ambiente fabril brasileiro documentam a emergência do denominado "abismo de crachás" (FIGUEIREDO; ALVAREZ; ADAMS, 2018): uma fronteira sociopolítica e simbólica de segregação entre empregados próprios e contratados, na qual o trabalhador da prestadora de serviços é frequentemente percebido sob suspeição técnica, operando com menor autonomia e receio de retaliação contratual ao sinalizar perigos ou exercer a interrupção de tarefas em condições de risco grave e iminente (VILELA; IGUTI; ALMEIDA, 2004; LIMA; OLIVEIRA, 2021). Esse distanciamento hierárquico e cultural favorece o silêncio organizacional e a

subnotificação seletiva de anomalias operacionais e quase-acidentes (ROCHA; PUCCI; WALTER, 2023; MEARNS; FLIN, 1999).

Nesse contexto, formula-se o problema de pesquisa que orienta o presente trabalho: *Quais são os fundamentos conceituais, os mecanismos de interface interorganizacional e as proposições teóricas que permitem estruturar um framework explicativo para a cooperação de culturas de segurança entre empresas contratantes e prestadoras de serviços, em consonância com as teorias contemporâneas de fatores humanos, governança relacional e os marcos regulatórios vigentes?*

O objetivo deste artigo é desenvolver e formalizar um modelo conceitual (*framework*) que posicione a segurança nas operações terceirizadas não como uma mercadoria contratualmente transferível ou um custo de fricção fiscalizatória, mas como uma capacidade relacional interorganizacional. Articula-se a governança relacional, o compartilhamento de conhecimento operacional tácito e o diálogo participativo como mecanismos potencialmente associados à robustez das barreiras preventivas e à resiliência operacional, estabelecendo-se uma agenda estruturada para futura validação empírica.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ENSAIO CONCEITUAL

Este trabalho classifica-se metodologicamente como um **ensaio teórico-conceitual integrativo**, conduzido por meio de revisão narrativa crítica da literatura científica e análise documental do ordenamento regulatório e normativo aplicável à SST no Brasil e no cenário internacional.

Ao contrário de uma revisão sistemática da literatura — a qual exige protocolo metodológico estrito, estratégias de busca probabilísticas reprodutíveis, critérios de inclusão/exclusão exaustivos e fluxograma PRISMA —, o ensaio teórico-conceitual visa à construção, refinamento e articulação de modelos abstratos a partir de corpos teóricos preexistentes (CORLEY; GIOIA, 2011). A abordagem narrativa permite examinar conceitos multidisciplinares provenientes da engenharia de resiliência, sociologia do trabalho, psicologia organizacional, estratégia interorganizacional e direito regulatório, com o intuito de estruturar um *framework* analítico integrativo que organize antecedentes, processos de interface e proposições teóricas a serem testadas futuramente no campo empírico.

O procedimento analítico estruturou-se em quatro etapas sequenciais:

a) **Levantamento e Triagem Bibliográfica Narrativa:** Identificação de obras seminais e pesquisas contemporâneas (2000 a 2026) que investigam cultura de segurança, fatores humanos, governança de redes de suprimentos, terceirização e gestão do conhecimento em bases como SciELO, Scopus, Web of Science e repositórios institucionais (IPEA, Fundacentro e RMIT);

b) **Exame Dogmático e Regulatório Atualizado:** Leitura e análise dos dispositivos legais da Lei nº 6.019/1974 (com redação pelas Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017), do entendimento jurisprudencial do STF (ADPF 324 e Tema 725), da atual redação do capítulo 1.5 da NR-01 (com vigência a partir de maio de 2026 nos termos da Portaria MTE nº 1.419/2024 e Portaria MTE nº 765/2025), das regras de integração da CIPA na NR-05 e dos requisitos da norma técnica voluntária ABNT NBR ISO 45001:2018;

c) **Mapeamento dos Choques e Dinâmicas de Poder:** Análise crítica das barreiras estruturais, assimetrias econômicas e conflitos de interesse inerentes à relação contratante-contratada;

d) **Construção do Framework Teórico e Formulação de Proposições:** Síntese e sistematização dos antecedentes, mecanismos mediadores e efeitos esperados em uma matriz conceitual testável, acompanhada de indicadores operacionais para subsidiar futuras pesquisas empíricas.

3. REFERENCIAL TEÓRICO E MARCO REGULATÓRIO

A compreensão das dinâmicas de segurança nas relações entre contratantes e prestadoras de serviços requer o diálogo entre correntes sociotécnicas consagradas e os requisitos formais de conformidade.

3.1 Distinção entre Clima e Cultura de Segurança: O Modelo de Hudson

Faz-se indispensável, preliminarmente, delimitar a distinção conceitual entre clima de segurança e cultura de segurança. O *clima de segurança* expressa o conjunto de percepções compartilhadas, atitudes e sentimentos dos trabalhadores em relação às prioridades e práticas de segurança da organização em um dado momento temporal, sendo passível de mensuração psicométrica direta através de questionários e escalas de atitude (MEARNS; FLIN, 1999; COOPER, 2000; OLIVEIRA; SOUZA, 2023). Em investigações no contexto fabril e operacional brasileiro, Oliveira e Souza (2023) demonstram que o clima de segurança e a confiança organizacional recíproca constituem preditores indispensáveis para a cooperação interorganizacional e a proatividade em equipes multidisciplinares de campo. Em contrapartida, a *cultura de segurança* constitui uma dimensão mais profunda, ampla e relativamente persistente da vida organizacional, corporificada em valores fundamentais, significados compartilhados, normas tácitas, pressupostos básicos, relações de poder e rotinas institucionalizadas que determinam como o perigo e o risco são gerenciados na prática diária (COOPER, 2000; METZNER-SZIGETH, 2026).

Em ambientes interorganizacionais, contratante e contratada frequentemente aportam culturas organizacionais e subculturas profissionais distintas ao mesmo canteiro de trabalho. Para diagnosticar essas diferenças, a literatura consagra a "Escada de Maturidade da Cultura de Segurança" desenvolvida por Hudson (2007) a partir dos tipos informacionais de Westrum. A escala abrange cinco níveis evolutivos:

a) **Patológico:** A segurança é tratada como estorvo à produção; busca-se evitar o flagrante fiscalizatório e suprime-se ativamente a circulação de notícias desfavoráveis;

b) **Reativo:** A organização mobiliza-se exclusivamente após acidentes de monta, restringindo-se à punição disciplinar dos operadores e à emissão de advertências;

c) **Calculativo:** A segurança é administrada sob a lógica estrita do cumprimento de regras e indicadores numéricos formais (sistemas de papel), sendo as contratadas geridas pela coerção de cláusulas contratuais;

d) **Proativo:** Lideranças e trabalhadores cooperam na antecipação de perigos e na eliminação de condições inseguras antes de sua manifestação danosa;

e) **Generativo:** A preservação da vida e da integridade física constitui um valor estruturante e inegociável, praticando-se transparência informativa radical e aprendizado contínuo com a variabilidade das rotinas de trabalho.

No cenário brasileiro, adaptações empíricas desse referencial em setores de alta severidade — a exemplo do modelo de maturidade formulado por Gonçalves Filho, Andrade e Marinho (2011) para o setor elétrico — evidenciam que a transição de patamares reativos ou calculativos para estágios proativos e integrativos depende da superação de posturas puramente fiscalizatórias. Em arranjos de terceirização, o atrito surge amiúde quando uma contratante em estágio calculativo exige desempenhos elevados de uma contratada situada em patamares reativos ou patológicos, sem que haja uma infraestrutura relacional de integração que viabilize o desenvolvimento conjunto (HUDSON, 2007; GONÇALVES FILHO; ANDRADE; MARINHO, 2011; TESCHE, 2026).

3.2 Cultura Justa, Fatores Humanos e a Variabilidade do Trabalho

A consolidação de ambientes operacionais seguros pressupõe, consoante as teorizações de James Reason (1997), a estruturação de uma *Cultura Justa* (*Just Culture*). Reason sustenta que a aprendizagem organizacional depende do relato voluntário de anomalias e erros. Todavia, a literatura posterior em fatores humanos adverte que a fronteira entre erro humano (involuntário) e violação de procedimentos não é binária nem trivial (DEKKER, 2012; ROCHA; PUCCI; WALTER, 2023).

A Cultura Justa não preconiza a ausência de responsabilização (*blameless culture*), mas busca distinguir equitativamente comportamentos e desfechos: afasta-se a culpabilização individual por desvios induzidos por

armadilhas do sistema, pressões temporais ou instruções ambíguas, ao mesmo tempo em que se identificam condutas temerárias injustificadas ou deliberadas. Conforme apontam Jaroenroy et al. (2024) em indústrias de alto risco, a percepção de justiça procedimental e o suporte ativo da liderança são determinantes para que os operadores confiem nos canais formais de reporte e não temam retaliações. Quando o operador contratado teme ser punido por relatar incidentes ou quase-perdas, instaura-se o silêncio protetivo, ocultando os sinais fracos de falha latente (REASON, 1997; JAROENROY et al., 2024).

Em convergência, a corrente do *Safety Differently* formulada por Sidney Dekker (2014) — a qual compartilha raízes epistemológicas com a Engenharia de Resiliência e o paradigma do *Safety-II* proposto por Erik Hollnagel (2014), conquanto mantenham trajetórias teóricas distintas — preconiza que a segurança não se resume à conformidade cega com procedimentos burocráticos. A perspectiva de Dekker (2014) e Hollnagel (2014) enfatiza o descompasso crônico entre o Trabalho Prescrito (*Work-as-Imagined*) e o Trabalho Real (*Work-as-Done*). Ao terceirizar frentes operacionais críticas, a contratante projeta rotinas ideais que raramente contemplam a escassez de recursos de campo ou variações climáticas vivenciadas pela contratada. O trabalhador da linha de frente atua então como um ajustador dinâmico de resiliência, realizando adaptações situacionais para viabilizar a produção que, se ignoradas pela gestão corporativa, acabam empurradas para a clandestinidade informal (BORYS et al., 2009).

3.3 A Transposição da Visão Relacional e da Criação de Conhecimento para a SST

No âmbito da teoria estratégica, a *Visão Relacional da Firma* (*Relational View of the Firm*), concebida por Dyer e Singh (1998), postula que rendas econômicas e vantagens operacionais sustentáveis podem emergir nas interfaces de relacionamento entre firmas parceiras, a partir de: (1) investimentos em ativos específicos do relacionamento; (2) rotinas interorganizacionais de compartilhamento de conhecimento; (3) complementaridade de recursos; e (4) mecanismos de governança baseados na confiança e na reciprocidade.

Propõe-se aqui a **transposição conceitual dessa teoria para a gestão da segurança interorganizacional**: a segurança em sítios operacionais compartilhados não é produzida isoladamente por uma única organização, mas constitui uma capacidade relacional cocriada. Enquanto a governança estritamente contratual e punitiva incentiva a prestadora de serviços a dissimular anomalias operacionais para evitar penalidades pecuniárias, a governança relacional estabelece rotinas cooperativas em que ambas as organizações compartilham informações sobre perigos e coordenam intervenções conjuntas (MANU et al., 2019; ONOFRE, 2024). No setor de óleo e gás *downstream* brasileiro, Carneiro, Guimarães e Silva (2018) demonstraram empiricamente que o desenvolvimento de uma cultura de segurança interorganizacional é o fator-chave para viabilizar a integração efetiva de terceirizadas em operações industriais de alto risco, mitigando a fragmentação da supervisão técnica. Essa perspectiva relacional é corroborada por Herranen (2024) ao evidenciar que a governança de redes de negócios industriais com múltiplos prestadores de serviços (*multi-contractor business networks*) depende de alinhamento cultural e rotinas de confiança mútua, especialmente em pequenas e médias empresas prestadoras de serviços (PMEs), nas quais o engajamento direto dos trabalhadores e a proximidade da liderança funcionam como elos mediadores na mitigação de perigos operacionais (YING; ALLAQTTA, 2025).

Analogamente, a gestão do conhecimento tácito — teorizada na clássica Espiral SECI (Socialização, Externalização, Combinação e Internalização) de Nonaka e Takeuchi (1995) e reexaminada por Sordi e Zacarkim (2023) — fornece suporte teórico para compreender o saber prático acumulado por trabalhadores e encarregados terceirizados. Por circularem entre múltiplas instalações fabris e contratantes distintas, equipes terceirizadas adquirem um acervo empírico de soluções de campo e identificação de perigos. Quando os canais de socialização e debate são bloqueados por barreiras hierárquicas, esse saber tácito permanece inexplorado, privando a contratante de aprimorar suas próprias barreiras preventivas a partir da experiência vivida da contratada.

3.4 Marco Regulatório: A NR-01 Vigente, a NR-05 e a ABNT NBR ISO 45001:2018

A exigência de coordenação interorganizacional encontra sustentação cogente no arcabouço normativo brasileiro. A Norma Regulamentadora nº 01 (Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), em sua

redação vigente publicada pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024 (com vigência plena a partir de 26 de maio de 2026, conforme Portaria MTE nº 765/2025), disciplina expressamente no item 1.5.8 o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) nas relações de prestação de serviços a terceiros:

> "1.5.8.1 O PGR da organização contratante deve incluir as medidas de prevenção para as organizações contratadas que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato ou utilizar os programas das contratadas.
> 1.5.8.1.1 No caso de utilização dos programas das organizações contratadas, estas devem fornecer à organização contratante o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação referente às atividades objeto de sua contratação.
> 1.5.8.1.2 No caso das organizações contratadas em que os serviços são prestados somente pelo titular ou sócios, a organização contratante deve estender suas medidas de prevenção aos riscos das atividades objeto de sua contratação, quando atuarem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato.
> 1.5.8.2 As organizações contratantes devem informar às organizações contratadas os riscos ocupacionais sob sua responsabilidade que possam impactar nas atividades das organizações contratadas.
> 1.5.8.3 As organizações contratadas devem informar às organizações contratantes os riscos ocupacionais sob sua responsabilidade que possam impactar nas atividades das organizações contratantes.
> 1.5.8.4 No caso de organizações contratadas que realizam atividades no estabelecimento da organização contratante cujos riscos resultem da interação das atividades das organizações, as medidas de prevenção devem ser definidas em conjunto, sob a coordenação da organização contratante." (BRASIL, 2024).

Nota-se com precisão que a norma regulamentadora não impõe a fusão documental compulsória dos Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR), mas prevê alternativas claras de conformidade: a contratante pode incluir as contratadas em seu próprio PGR ou utilizar os programas específicos destas, hipótese em que a prestadora de serviços deve fornecer o inventário de riscos e o plano de ação correspondentes. Ademais, o item 1.5.8.4 estabelece o dever expresso de definição conjunta das medidas preventivas quando os riscos resultarem da interação das atividades operacionais, mantida a coordenação da organização contratante.

Outro pilar regulatório central para a proteção da força de trabalho reside no subitem 1.4.3 da NR-01, o qual preceitua que o trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar situação de trabalho que, a seu ver, por motivos razoáveis, envolva risco grave e iminente para sua vida ou saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Relevância singular guarda o subitem 1.4.3.2 (inserido pela Portaria MTE nº 342/2024), ao estipular de forma categórica que o trabalhador deve ser formalmente protegido de consequências injustificadas em decorrência do exercício dessa interrupção, mecanismo de suma importância para mitigar o temor de retaliações na força de trabalho terceirizada.

No plano da representação paritária, a Norma Regulamentadora nº 05 (NR-05) rege a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA), dispondo de regramento específico para empresas prestadoras de serviços (subitens 5.8.1 a 5.8.7). A norma prevê modelos operacionais como a CIPA centralizada ou o estabelecimento de CIPA própria por estabelecimento quando o contingente contratado alcançar os limites do Quadro I, ou a indicação de representante nomeado. Crucialmente, o item 5.8.6 da NR-05 preconiza que a organização contratante deve convidar a organização contratada para participar das reuniões de sua própria CIPA com o objetivo de integrar as ações de prevenção. Trata-se, portanto, de integração e diálogo entre colegiados constituídos, e não de uma "CIPA unificada" indistinta, preservando-se as competências e estruturas legais de cada organização.

Por fim, no plano dos sistemas internacionais de gestão, a norma técnica voluntária ABNT NBR ISO 45001:2018 prescreve em seu requisito 8.1.4.2 que a organização compradora deve coordenar seus processos de

aquisição com contratados a fim de identificar perigos e avaliar e controlar riscos decorrentes da interação das atividades (ABNT, 2018). Deve-se destacar que a certificação ISO constitui um padrão técnico de adoção voluntária pelas empresas, não configurando legislação imperativa geral, convergindo, contudo, com as melhores práticas de governança interorganizacional.

4. TRABALHOS RELACIONADOS E LIMITES DA LITERATURA

A investigação sobre as interfaces de segurança entre contratantes e terceirizadas articula-se a estudos nacionais e internacionais contemporâneos. Mearns e Flin (1999) e Lingard et al. (2009) demonstraram que a multiplicidade de agentes operacionais tende a fragmentar o clima de segurança e desalinhar prioridades corporativas. Revisões recentes conduzidas por Bartnicka et al. (2023) e Al-Mekhlafi et al. (2025) apontam que, apesar dos avanços teóricos na conceituação de culturas integradas, a gestão cotidiana de contratadas em setores de risco severo permanece fortemente atrelada a procedimentos formais de fiscalização e exigências de auditoria externa.

Na perspectiva de desburocratização de sistemas de SST, o estudo colaborativo conduzido por Lim, Lingard, Zhang e Pirzadeh (2025) pela RMIT University mapeou os atributos e consequências do *Safety Clutter* na construção civil, identificando que a proliferação excessiva de documentação defensiva e a sobreposição de exigências de clientes e auditores externos geram perda de foco operacional, desengajamento da força de trabalho e burocracia desprovida de eficácia protetiva.

4.1 Evidências Empíricas e Assimetrias de SST entre Quadro Próprio e Terceirizados

No cenário empírico brasileiro, investigações documentadas, dados oficiais e análises econométricas (DRUCK, 2016; CAMPOS, 2018; BELCHIOR, 2018; GUIDA; FIGUEIREDO; HENNINGTON, 2020; SILVA; LACAZ, 2020; LIMA; OLIVEIRA, 2021; GALVÃO, 2023; SMARTLAB, 2024) registram assimetrias acentuadas na distribuição dos agravos ocupacionais entre empregados do quadro próprio e terceirizados. Longe de constituir uma percepção puramente qualitativa, a literatura evidencia um padrão epidemiológico e estatístico sistemático caracterizado por desproporção na mortalidade, maior severidade das lesões e crônica inibição de afastamentos por acidentes não fatais.

No âmbito macroestatístico, o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab, iniciativa conjunta do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho) documenta, na série histórica recente consolidada de notificações acidentárias formais (CAT/INSS/eSocial), mais de 8,8 milhões de acidentes de trabalho registrados e mais de 32 mil mortes laborais no Brasil entre 2012 e 2024, equivalendo a uma perda de vida ocupacional a cada aproximadamente 3,5 horas. O custo previdenciário acumulado direto superou R$ 173,9 bilhões em benefícios acidentários concedidos (tais como auxílios-doença acidentários B91, aposentadorias por incapacidade permanente e pensões por morte). Segmentos econômicos estruturados em intensa terceirização de mão de obra — a exemplo da construção civil, transporte rodoviário de cargas, montagem e manutenção industrial — despontam de maneira recorrente entre os setores de maior severidade e letalidade laboral (SMARTLAB, 2024).

Essa vulnerabilidade atinge níveis catastróficos em grandes eventos industriais. Conforme analisa Galvão (2023) sobre os colapsos das barragens de rejeitos de mineração de Fundão (Mariana, em 2015) e Córrego do Feijão (Brumadinho, em 2019), os trabalhadores terceirizados constituíram a expressiva maioria das vítimas fatais soterradas nas áreas de apoio operacional e instalações administrativas a jusante das estruturas (em Mariana, 13 dos 14 trabalhadores mortos eram terceirizados; em Brumadinho, mais de 117 terceirizados perderam a vida). Tal realidade demonstra que a terceirização, quando desarticulada de uma governança preventiva integrada, potencializa a exposição física dos contratados aos pontos mais críticos do processo produtivo.

A Tabela 1 consolida os principais indicadores comparativos apurados por pesquisas empíricas nacionais de referência e registros oficiais, detalhando os setores industriais investigados, as magnitudes dos diferenciais apurados e as dinâmicas organizacionais subjacentes.

Tabela 1: Indicadores Comparativos de SST: Quadro Próprio versus Trabalhadores Terceirizados em Pesquisas Empíricas Brasileiras

Estudo / Fonte	**Setor / Base**	**Indicador e Diferencial Empírico (Próprios vs. Terceirizados)**	**Mecanismo Organizacional Subjacente**
SmartLab / MPT / OIT (2024)	Base Nacional (CAT / INSS / eSocial, 2012–2024)	Mais de 8,8 milhões de acidentes e > 32 mil mortes laborais (> 2.500 óbitos/ano). Gastos previdenciários diretos $>$ R$ 173,9 bilhões. Maior gravidade concentrada em setores terceirizados.	Compressão de custos contratuais, fragmentação preventiva da cadeia e precarização de jornadas e condições de campo.
Galvão (2023)	Mineração e Barragens (Fundão/Mariana e Brumadinho)	Terceirizados representaram a maioria absoluta dos trabalhadores mortos nas duas catástrofes (13 de 14 em Mariana; > 117 em Brumadinho).	Localização de refeitórios e módulos de apoio a jusante das barragens; assimetria no acesso a planos de emergência e rotas de fuga.
Silva e Lacaz (2020)	Petróleo e Gás (série histórica 1995–2017)	Terceirizados concentram **81,4% dos óbitos históricos** (297 de 365) e **83,8% das fatalidades** na série 2001–2017 (186 de 222). Mortalidade **5 vezes superior**.	Alocação seletiva de terceirizados nas frentes de maior risco operacional (E&P e manutenção); foco reativo individualizante.
Guida et al. (2020)	Cadeia de Petróleo e Gás (2001–2016, 236 mil vínculos)	Terceirizados compunham 66,8% da força, mas $> 50,4\%$ em intervenções críticas de alto risco. E&P concentrou 55,0% das fatalidades industriais.	Fragmentação de coletivos de trabalho, rotatividade e regimes de confinamento desiguais em plataformas *offshore*.
Campos (2018) / IPEA	Microdados RAIS (15 ocupações intensivas, > 580 mil vínculos)	A chance de registro formal de afastamento acidentário reduz-se em **1,83 vez** (OR = 0,546) exclusivamente pela condição de terceirizado em modelo multivariado.	Menor qualidade e estabilidade dos vínculos: terceirizados evitam o afastamento por temor de rescisão contratual e demissão.
Belchior (2018) / FGV-RBE	Painel longitudinal RAIS (modelos Tobit e Efeitos Fixos)	Quando o acidente ocorre, terceirizados apresentam **gravidade significativamente superior** na margem intensiva (dias de afastamento; +13% para menor tempo de casa).	Déficit de ambientação técnica, rotatividade elevada e compressão de prazos de execução contratual.
Lima e Oliveira (2021)	Setor Elétrico Brasileiro (distribuição e alta tensão)	Terceirizados concentram entre **75% e 80% das fatalidades** do setor, com taxa de mortalidade até **4,3 vezes maior** (COGE, 2018). Inibição do Direito de Recusa.	Pressão por produtividade, equipes reduzidas, fragmentação da fiscalização da NR-10 e medo de demissão pelo preposto.
Druck (2016)	Indústria química, petroquímica e siderúrgica	Rotatividade anual média de 40% a 50% nos terceirizados e tempo de casa inferior a 2,5 anos (versus > 6 anos no quadro próprio).	Descontinuidade de programas de capacitação, quebra da memória técnica e corrosão de defesas coletivas.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em SmartLab (2024), Galvão (2023), Campos (2018), Belchior (2018), Silva e Lacaz (2020), Guida et al. (2020), Lima e Oliveira (2021) e Druck (2016).

4.2 Contrastes Conceituais e Abordagens Metodológicas

Em contrapartida à constatação das assimetrias estatísticas, as pesquisas de Vilela, Iguti e Almeida (2004) e Figueiredo, Alvarez e Adams (2018) salientam a prevalência de lógicas retrospectivas de investigação, nas quais o erro do trabalhador contratado é sumariamente rotulado como ato inseguro, omitindo-se os determinantes organizacionais e gerenciais da contratante. Por sua vez, Rocha, Pucci e Walter (2023) examinam a centralidade das relações de poder na cultura de segurança, argumentando que a verdadeira cooperação não decorre de consensos gerenciais artificiais, mas da garantia de espaços institucionais protegidos de fala e autonomia para os trabalhadores da ponta operacional.

O Quadro 2 sintetiza as premissas analíticas dessas diferentes abordagens, comparando-as à proposição do modelo de cooperação interorganizacional aqui desenvolvido.

Tabela 2: Quadro Comparativo de Abordagens na Gestão de Contratadas em SST

Dimensão Analítica	**Abordagem Punitiva / Compliance Formal**	**Abordagem Sociocrítica da Precarização**	**Abordagem de Cooperação Interorganizacional (Framework)**
Fundamentação Teórica	Teoria dos Custos de Transação e Taylorismo Clássico (HALE; BORYS, 2013).	Sociologia do Trabalho e Saúde Coletiva Crítica (DRUCK, 2016; CAMPOS, 2018).	Governança Relacional, Fatores Humanos e Criação do Conhecimento (DYER; SINGH, 1998; DEKKER, 2014).
Concepção do Trabalhador Contratado	Agente passivo de risco a ser monitorado e disciplinado formalmente.	Sujeito inserido em relações desiguais de trabalho, detentor de agência e resistência.	Agente sociotécnico ativo, detentor de saber prático e parceiro na gestão das defesas.
Mecanismo Predominante	Auditoria documental punitiva, cláusulas de retenção e sanções contratuais.	Denúncia institucional de violações, mobilização sindical e litígio judicial.	Governança relacional, canais protegidos de comunicação e resolução conjunta de perigos.
Tratamento do Conhecimento	Vetor unilateral (a contratante prescreve; a contratada executa).	Enfatiza a fragmentação da qualificação e da continuidade técnica.	Intercâmbio bidirecional (socialização e coconstrução de procedimentos de campo).
Tratamento de Desvios	Risco de subnotificação seletiva e culpabilização do operador da ponta.	Investigação das causas macroestruturais e precarização sistêmica.	Cultura Justa, análise de falhas latentes e proteção contra retaliações.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da literatura examinada (2026).

A literatura selecionada dedica menor atenção empírica à bidirecionalidade do aprendizado entre contratante e contratada. Predomina a presunção de que a competência em SST flui exclusivamente da grande contratante para

os prestadores de serviços, ignorando o potencial de aprimoramento que a experiência de campo acumulada pelas empresas terceirizadas pode aportar às matrizes de risco e procedimentos operacionais da organização tomadora.

5. DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO CONVENCIONAL: ASSIMETRIAS E CONFLITOS DE INTERESSE

A construção de um modelo de cooperação interorganizacional não pode pressupor ingenuamente que a confiança e o alinhamento cultural dissolvam conflitos estruturais de interesse. Contratante e prestadora de serviços possuem objetivos estratégicos que frequentemente colidem em torno de custos, prazos de execução, margens de rentabilidade e alocação de responsabilidades civis e trabalhistas (ROCHA; PUCCI; WALTER, 2023).

A assimetria de poder econômico entre corporações tomadoras e pequenas ou médias empresas contratadas reflete-se diretamente nas práticas de SST. Modelos de contratação orientados preponderantemente por custos de curto prazo criam incentivos perversos: a prestadora de serviços, comprimida por margens reduzidas, tende a restringir investimentos em treinamentos continuados e manutenção preventiva de ferramental. Concomitantemente, cláusulas contratuais que penalizam sumariamente empresas fornecedoras por qualquer registro de incidente acidentário ou que atrelam bonificações a taxas estáticas de acidentes zeradas podem gerar o risco real de subnotificação seletiva de eventos e quase-acidentes, ocultando perigos em vez de tratá-los preventivamente (MEARNS; FLIN, 1999).

Paralelamente, a defesa jurídica contra riscos de responsabilização trabalhista e previdenciária induz departamentos jurídicos e de suprimentos a adotar estratégias de blindagem documental. Conforme documentado por Hale e Borys (2013) e Lim et al. (2025), a sobreposição de regras burocráticas e exigências redundantes de certificação converte-se em sobrecarga cognitiva para as equipes de campo, que passam a despender horas em preenchimento formal de papel em detrimento da inspeção atenta dos riscos materiais das instalações. O desafio analítico reside em conceber mecanismos institucionais capazes de administrar essas assimetrias sem comprometer as barreiras preventivas compartilhadas.

6. FRAMEWORK CONCEITUAL DE COOPERAÇÃO INTERORGANIZACIONAL EM SST

Com o propósito de superar a fragmentação teórica e oferecer um modelo estruturado para investigação empírica, formula-se um *framework* analítico multinível. O modelo desdobra a cooperação interorganizacional de segurança em três componentes integrados: **Antecedentes Organizacionais e Relacionais**, **Mecanismos Sociotécnicos de Interface** e **Proposições Teóricas de Resultados**, conforme esquematizado na Figura 1.

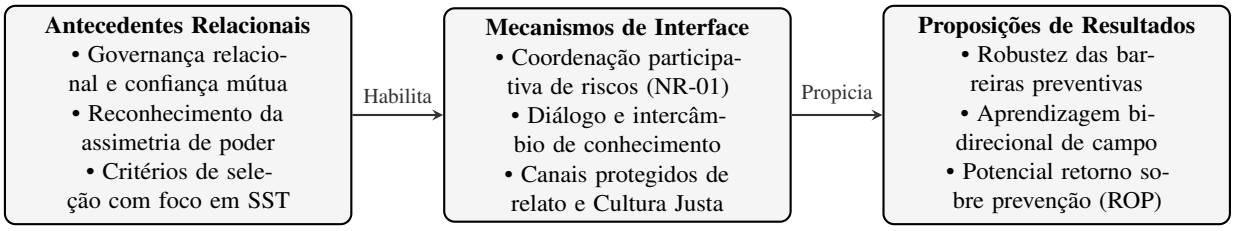


Figura 1: Framework Conceitual de Cooperação Interorganizacional de Culturas de Segurança

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A partir dessa arquitetura conceitual, derivam-se cinco proposições teóricas fundamentadas na literatura revisada, as quais consubstanciam hipóteses a serem submetidas a teste empírico em pesquisas futuras.

6.1 Proposição 1: Aprendizagem Bidirecional e Compartilhamento de Conhecimento Tácito

Proposição P1: Ambientes interorganizacionais caracterizados por governança relacional e canais sistemáticos de diálogo operacional propiciam a socialização e externalização de conhecimentos práticos acumulados por trabalhadores terceirizados, aprimorando a identificação de perigos e a robustez dos procedimentos de trabalho da empresa contratante.

Essa proposição sustenta-se na transposição do modelo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1995; SORDI; ZACARKIM, 2023). O saber empírico dos contratados atua como elemento corretivo contra a cegueira de rotina da equipe própria, desde que existam fóruns legítimos de escuta desprovidos de hierarquização opressiva (ROCHA; PUCCI; WALTER, 2023).

6.2 Proposição 2: Fortalecimento da Cultura Justa e Prática do Direito de Interrupção

Proposição P2: A instituição de garantias institucionais de proteção contra consequências injustificadas (item 1.4.3.2 da NR-01) e o tratamento não punitivo de desvios não intencionais ampliam a segurança psicológica percebida pelos trabalhadores contratados, associando-se ao incremento das notificações voluntárias de anomalias e à efetividade da recusa ao trabalho sob risco grave e iminente.

Conforme demonstrado teoricamente por Reason (1997) e Dekker (2012), a ausência de temor perante sanções disciplinares arbitrárias constitui antecedente determinante para a visibilidade de sinais fracos de degradação operacional, superando a inibição documentada em pesquisas de campo (LIMA; OLIVEIRA, 2021).

6.3 Proposição 3: Eficácia das Barreiras Operacionais nas Interfaces de Trabalho

Proposição P3: A coordenação compartilhada na liberação de serviços críticos (a exemplo de Bloqueio, Travamento e Etiquetagem - LOTO e Permissões de Trabalho) entre operadores da contratante e mantenedores da contratada reduz o risco de suposições errôneas e falhas de transferência de custódia.

Em processos e equipamentos industriais regulados por normas específicas (tais como NR-10 para instalações elétricas, NR-12 para máquinas, NR-20 para inflamáveis e NR-33 para espaços confinados), o alinhamento da interface operacional estabelece redundância deliberada nas checagens de energia residual zero, vedando lacunas de controle físico (REASON, 1997; FIGUEIREDO; ALVAREZ; ADAMS, 2018).

6.4 Proposição 4: Potencial Retorno sobre a Prevenção e Redução de Fricções Transacionais

Proposição P4: Práticas de governança relacional e prevenção compartilhada em SST estão teoricamente associadas à mitigação de custos de atrito transacional, retrabalhos e paralisações operacionais imprevistas, em convergência com estimativas econômicas de Retorno sobre a Prevenção.

Ressalta-se prudencialmente que o coeficiente médio de Retorno sobre a Prevenção (ROP) de 2,2 identificado pela Associação Internacional de Seguridade Social (ISSA, 2013) constitui uma estimativa agregada internacional sobre investimentos genéricos em prevenção, não podendo ser tomado como garantia contábil automática do modelo aqui proposto. Todavia, a redução de perdas materiais e conflitos jurídicos de responsabilidade subsidiária (Lei nº 6.019/1974) oferece plausibilidade teórica à relação postulada (DYER; SINGH, 1998).

6.5 Proposição 5: Gestão Social da Cadeia de Suprimentos e Sustentabilidade Corporativa

Proposição P5: A atuação da empresa contratante como indutora de padrões elevados de SST junto às suas prestadoras de serviços fortalece o pilar social da sustentabilidade corporativa (ESG) e propicia efeitos de transbordamento positivo (spillover) para o ecossistema regional de fornecedores.

A responsabilidade socioambiental corporativa contemporânea estende-se à governança da cadeia de valor (*supply chain safety stewardship*). O modelo simbiótico combate a precarização em cascata e alinha as operações

a diretrizes internacionais de devida diligência em direitos humanos e segurança do trabalho (WBCSD, 2010; TESCHE, 2026).

7. DIRETRIZES PROPOSITIVAS PARA IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO

Com base no arcabouço normativo e na matriz teórica articulada, estruturam-se proposições gerenciais voltadas a orientar intervenções de campo e futuras investigações empíricas.

7.1 Proposições para a Qualificação de Fornecedores e Governança Contratual

- **Critérios Qualitativos de Seleção:** Recomenda-se que os processos de contratação de serviços de risco crítico equilibrem custos com a avaliação da maturidade prévia em SST da prestadora de serviços, examinando a qualificação de seus quadros e políticas de retenção de pessoal (WBCSD, 2010; ABNT, 2018).

- **Incentivos Relacionais Positivos:** Substituição paulatina de penalidades contratuais estritamente reativas por mecanismos de incentivo à proatividade preventiva, tais como bonificações associadas ao cumprimento de planos de ação do PGR e à identificação transparente de condições de perigo.

7.2 Proposições para Rotinas de Integração e Simplificação Burocrática

- **Integração Dialógica e Reconhecimento Mútuo:** Estruturação de programas de acolhimento e treinamento de integração que priorizem o diálogo sobre os riscos reais da instalação fabril, incentivando a aproximação e o apadrinhamento entre profissionais veteranos da contratante e novos trabalhadores contratados.

- **Expurgo da Burocracia Desprovida de Função Protetiva (*Decluttering*):** Instituição de comissões conjuntas de revisão procedimental para simplificar formulários de APR e ordens de serviço, assegurando que o Trabalho Prescrito guarde aderência às condições concretas da operação e desobstrua a atenção cognitiva das equipes (LIM et al., 2025).

7.3 Proposições para Representação Paritária e Canais de Comunicação

- **Articulação das CIPAs e Representantes de SST:** Cumprimento ativo do item 5.8.6 da NR-05, assegurando que a contratada seja formalmente convidada e participe das reuniões da CIPA da contratante para harmonização de ações preventivas, respeitadas as competências legais de cada comissão.

- **Mecanismos Seguros de Notificação de Perigos:** Implantação de canais de relato de anomalias que assegurem confidencialidade e salvaguarda expressa contra retaliações, conforme preconizado pelo item 1.4.3.2 da NR-01.

- **Governança Ética na Digitalização e Novas Tecnologias:** Adoção de plataformas integradas para compartilhamento de inventários de riscos (item 1.5.8 da NR-01), com observância rigorosa aos limites de privacidade e proporcionalidade no tratamento de dados de telemetria e rastreamento operacional.

8. LIMITAÇÕES DO ENSAIO E AMEAÇAS À VALIDADE

A delimitação do alcance científico deste trabalho exige explicitar suas restrições metodológicas e conceituais.

Primeiramente, por tratar-se de um **ensaio teórico-conceitual**, o artigo não apresenta testes estatísticos de hipóteses, análises econométricas ou dados empíricos primários longitudinais. As relações entre cooperação interorganizacional, eficácia de barreiras preventivas e retorno econômico permanecem como proposições teóricas sustentadas na literatura, cuja confirmação empírica requer experimentação de campo controlada.

Em segundo lugar, pontua-se o desafio do **viés de desejabilidade social** na avaliação de clima de segurança em arranjos terceirizados. Em razão da assimetria econômica e da dependência contratual, trabalhadores e prepostos da empresa contratada tendem a responder questionários organizacionais com reservas, superestimando a confiança mútua por receio velado de prejuízos contratuais.

Por fim, as **pressões macroeconômicas de mercado** constituem restrição severa. Em momentos de recessão ou volatilidade orçamentária, departamentos corporativos de compras e suprimentos frequentemente priorizam reduções agressivas de curto prazo em contratos, gerando tensões que podem fragilizar iniciativas de cooperação relacional.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E AGENDA DE PESQUISAS FUTURAS

Este ensaio teórico-conceitual sustentou a tese de que a segurança e a saúde no trabalho em operações industriais com prestação de serviços a terceiros não podem ser compreendidas adequadamente pela simples justaposição dos sistemas formais de gestão da contratante e da contratada. A segurança em arranjos compartilhados possui uma dimensão essencialmente interorganizacional, corporificada na qualidade da interface que articula as organizações parceiras.

Ao reposicionar o debate para além da governança puramente contratual e da conformidade formal de papel, o artigo demonstrou que mecanismos de coordenação conjunta, compartilhamento do conhecimento tácito, segurança psicológica e Cultura Justa constituem capacidades relacionais promissoras para a resiliência operacional. Tal concepção alinha-se estritamente ao atual desenho da NR-01 (com vigência a partir de maio de 2026), à disciplina de integração das CIPAs na NR-05 e ao requisito 8.1.4.2 da ABNT NBR ISO 45001:2018.

Para transformar este modelo conceitual em um programa de verificação empírica, sugere-se a seguinte **agenda de pesquisas futuras**, orientada pela matriz de indicadores mensuráveis apresentada na Tabela 3:

1) **Estudos Empíricos Longitudinais e Quase-Experimentais:** Avaliar o impacto da implantação de fóruns bilaterais de diálogo e revisão de regras sobre a taxa de frequência de acidentes e quase-perdas em indústrias pesadas;

2) **Construção e Validação de Escala Psicométrica:** Desenvolver e validar estatisticamente um instrumento psicométrico voltado a medir o "Clima de Segurança na Interface Interorganizacional (CSII)", mensurando dimensões de confiança, assimetria de poder e segurança de relato;

3) **Investigação Qualitativa de Práticas de Decluttering:** Realizar estudos etnográficos e de ergonomia da atividade para analisar os efeitos da simplificação procedimental sobre a carga de trabalho de operadores próprios e contratados;

4) **Mensuração de Efeitos de Transbordamento (Spillover):** Investigar em que medida prestadoras de serviços que participam de práticas de governança relacional transferem métodos seguros para contratos com outros clientes industriais.

REFERÊNCIAS

AL-MEKHLAFI, A. B. et al. Developing a framework for oil and gas contractor safety culture: A systematic review. **Safety Science**, v. 181, p. 106670, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR ISO 45001:2018**: Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional — Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BARTNICKA, J. et al. Systematic literature review on safety culture: Concepts, development and assessment in high-risk industries. **International Journal of Occupational Safety and Ergonomics**, v. 29, n. 4, p. 1380-1398, 2023.

Tabela 3: Matriz de Indicadores Mensuráveis para Validação Empírica do Framework

Dimensão Analítica	**Construto Operacional**	**Indicadores Mensuráveis para Pesquisa de Campo**
Governança Relacional	Confiança Interorganizacional e Simetria Percebida.	• Índice de confiança mútua (escala tipo Likert); • Existência de bônus atrelados a *leading indicators*; • Frequência de reuniões paritárias de coordenação.
Cultura Justa e Relato	Segurança Psicológica e Prática da Interrupção.	• Taxa de relatos voluntários de quase-acidentes; • Número de interrupções de atividade registradas (NR-01, 1.4.3); • Percepção de não retaliação perante o reporte.
Interfaces Operacionais	Coordenação de Barreiras Críticas.	• Taxa de não conformidades em auditorias de campo de LOTO; • Tempo médio de validação cruzada física de permissões; • Índice de desvios em interfaces operacionais compartilhadas.
Conhecimento Operacional	Socialização e Desburocratização.	• Volume de melhorias operacionais propostas por contratados; • Percentual de procedimentos simplificados pós-análise conjunta; • Avaliação de eficácia do programa de *onboarding* dialógico.
Resultados e Resiliência	Eficácia Preventiva e Continuidade.	• Taxa de Gravidade (TG) e Taxa de Frequência (TF); • Custo com paralisações operacionais e retrabalhos; • Passivos e litígios trabalhistas subsidiários ajuizados.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

BELCHIOR, C. A. A terceirização precariza as relações de trabalho? O impacto sobre acidentes e doenças. **Revista Brasileira de Economia**, v. 72, n. 1, p. 41-60, 2018.

BORYS, D.; ELKINGTON, B.; HALE, A. R. Safety culture or safety clutter? A review of regulatory creep and compliance bureaucracy in safety management. **Journal of Health, Safety and Environment**, v. 25, n. 3, p. 209-224, 2009.

BRASIL. **Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974**. Dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Brasília, DF: Presidência da República, 1974.

BRASIL. **Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017**. Altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Brasília, DF: Presidência da República, 2017.

BRASIL. **Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017**. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília, DF: Presidência da República, 2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). **Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024**. Altera a Norma Regulamentadora nº 01 — Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência (MTP). **Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022**. Altera a Norma Regulamentadora nº 05 — Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2022.

BRASIL. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). **Portaria SEPRT nº 6.730, de 09 de março de 2020**. Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 01 — Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324**. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento em 30 ago. 2018. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Brasília, DF: Diário da Justiça Eletrônico (DJe-194), 6 set. 2019.

CAMPOS, A. G. (Org.). **Terceirização do trabalho no Brasil: novas e distintas perspectivas para o debate**. Brasília: Ipea, 2018.

CARNEIRO, L. C.; GUIMARÃES, L. B. M.; SILVA, F. M. Interorganizational safety culture: A model for contractor integration in oil and gas downstream sector. **Work**, v. 60, n. 2, p. 289-301, 2018.

COOPER, M. D. Towards a model of safety culture. **Safety Science**, v. 36, n. 2, p. 111-136, 2000.

CORLEY, K. G.; GIOIA, D. A. Building theory about theory building: what constitutes a theoretical contribution? **Academy of Management Review**, v. 36, n. 1, p. 12-32, 2011.

DEKKER, S. **Just culture: Balancing safety and accountability**. 2. ed. Farnham: Ashgate, 2012.

DEKKER, S. **Safety differently: Human factors for a new era**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.

DRUCK, G. A terceirização na saúde e segurança no trabalho: a precarização como regra. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 4, p. e00142715, 2016.

DYER, J. H.; SINGH, H. The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. **Academy of Management Review**, v. 23, n. 4, p. 660-679, 1998.

FIGUEIREDO, M. G.; ALVAREZ, D.; ADAMS, M. O "abismo de crachás" e os desafios da gestão de segurança em instalações de alto risco: estudo de caso na indústria petroquímica. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 43, e12, p. 1-14, 2018.

FUNDAÇÃO COGE. **Relatório estatístico de acidentes no setor elétrico brasileiro: 2008–2018**. Rio de Janeiro: Fundação COGE, 2018.

GALVÃO, D. Terceirização e acidentalidade em grandes desastres industriais da mineração: lições das barragens de rejeitos. **Revista Direito e Práxis**, v. 14, n. 3, p. 1820-1845, 2023.

GONÇALVES FILHO, A. P.; ANDRADE, J. C. S.; MARINHO, M. M. O. Cultura e gestão de segurança no trabalho: proposta de modelo de maturidade para o setor elétrico. **Produção**, v. 21, n. 4, p. 672-682, 2011.

GUIDA, H. F. S.; FIGUEIREDO, M. G.; HENNINGTON, É. A. Perfil dos acidentes de trabalho fatais em empresa de petróleo no período de 2001 a 2016. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 45, e31, p. 1-11, 2020.

HALE, A. R.; BORYS, D. Working to rule, or working safely? Part 1: A state of the art review. **Safety Science**, v. 55, p. 207-221, 2013.

HERRANEN, S. **Safety culture in interorganizational business networks: Managing multi-contractor industrial ecosystems**. 2024. 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial) — Tampere University, Tampere, 2024.

HOLLNAGEL, E. **Safety-I and Safety-II: The past and future of safety management**. Farnham: Ashgate, 2014.

HUDSON, P. Implementing a safety culture in a major multi-national. **Safety Science**, v. 45, n. 6, p. 697-722, 2007.

INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION (ISSA). **The return on prevention: Calculating the costs and benefits of investments in occupational safety and health in companies**. Geneva: ISSA, 2013.

JAROENROY, P. et al. Employees' perceptions of workplace safety culture, procedural justice and leadership support in high-hazard industries. **European Scientific Journal**, v. 20, n. 12, p. 145-164, 2024.

LIM, H. W.; LINGARD, H.; ZHANG, R.; PIRZADEH, P. **Decluttering safety: A multistakeholder approach to enhancing safety management in construction: Position paper**. Melbourne: SHINe / RMIT University, 2025.

LIMA, F. P. A.; OLIVEIRA, S. S. A terceirização e os limites do direito de recusa ao trabalho perigoso no setor elétrico. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 46, e19, p. 1-13, 2021.

LINGARD, H.; BLISMAS, N.; COOKE, T. The model client framework: A whole-of-life approach to the integration of health and safety in construction client processes. **Safety Science**, v. 47, n. 9, p. 1307-1317, 2009.

MANU, P. et al. Relational governance and safety performance in subcontractor networks: An empirical assessment in construction projects. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 145, n. 8, p. 04019045, 2019.

MEARNS, K.; FLIN, R. Assessing the state of organizational safety-culture: Which aspects matter? **Work & Stress**, v. 13, n. 1, p. 5-17, 1999.

METZNER-SZIGETH, A. B. J. Safety culture, professional practice, and organizational reliability: Mobilizing social-scientific perspectives for applied research and advisory activities. **Social Sciences**, v. 15, n. 7, art. 456, p. 1-29, 2026.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. **The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation**. New York: Oxford University Press, 1995.

OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SMARTLAB). **SmartLab de Trabalho Decente: dados de acidentalidade e mortalidade no trabalho no Brasil (2012–2024)**. Brasília: Ministério Público do Trabalho; Organização Internacional do Trabalho, 2024. Disponível em: <https://smartlab.mpt.mp.br/sst>. Acesso em: 14 out. 2026.

OLIVEIRA, C. R.; SOUZA, V. L. Clima de segurança e confiança organizacional: preditores de cooperação em equipes multidisciplinares de campo. **Boletim Academia Paulista de Psicologia**, v. 43, n. 104, p. 55-68, 2023.

ONOFRE, R. **Governança contratual e relacional no desempenho de fornecedores terceirizados em operações críticas**. 2024. 184 f. Tese (Doutorado em Administração) — Universidade Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, 2024.

RAE, A. J. et al. Safety clutter: the accumulation and persistence of 'safety' work that does not contribute to operational safety. **Policy and Practice in Health and Safety**, v. 16, n. 2, p. 194-211, 2018.

REASON, J. **Managing the risks of organizational accidents**. Aldershot: Ashgate, 1997.

ROCHA, R.; PUCCI, F.; WALTER, J. Cultura de segurança e relações de poder nas organizações. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 48, edcinq12, p. 1-10, 2023.

SILVA, L. S.; LACAZ, F. A. C. Acidentes de trabalho fatais em empresa brasileira de petróleo e gás: análise da política de saúde e segurança dos trabalhadores. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 5, p. 1819-1828, 2020.

SORDI, J. O.; ZACARKIM, M. Criação e conversão do conhecimento tácito operacional: reexaminando a espiral SECI em ambientes industriais dinâmicos. In: SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E OPERAÇÕES INTERNACIONAIS (SIMPOI), 25., 2023, São Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: FGV-EAESP, 2023. p. 1-16.

TESCHE, R. **A maturidade da cultura de segurança em empresas prestadoras de serviços industriais no Brasil**. Curitiba: Editora Prismas, 2026.

VILELA, R. A. G.; IGUTI, A. M.; ALMEIDA, I. M. Culpa da vítima: um modelo para perpetuar a impunidade nos acidentes do trabalho. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p. 570-579, 2004.

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD). **Guia de boas práticas de saúde e segurança para contratadas e subcontratadas**. Genebra: WBCSD / Cement Sustainability Initiative, 2010.

YING, M.; ALLAQTTA, M. A. M. The impact of safety culture, risk mitigation, and sustainability on business performance: The mediating role of employee engagement in Palestinian small and medium-sized enterprises. **Sustainability**, v. 17, n. 10, art. 4361, p. 1-29, 2025.